

Nama Lengkap : MUHAMAD FATIR KURNIAWAN
NIM : J0403251057
Kelas : TPL A1

1. Deskripsi Graf

Graf ini merepresentasikan konektivitas jalan antara 6 kota di Jawa Timur. Setiap node mewakili sebuah kota, dan setiap edge merepresentasikan jalan langsung yang menghubungkan dua kota tanpa melewati kota lain.

Node (Kota):

- Surabaya (Hub utama, 2 koneksi)
- Malang (2 koneksi)
- Mojokerto (1 koneksi (leaf node))
- Sidoarjo (2 koneksi)
- Pasuruan (Hub utama, 3 koneksi)
- Probolinggo (2 koneksi)

Edge (Jalan):

- Surabaya — Sidoarjo
- Surabaya — Mojokerto
- Sidoarjo — Pasuruan
- Pasuruan — Malang
- Pasuruan — Probolinggo
- Malang — Probolinggo

2. Jenis Graf: Undirected

Graf ini adalah undirected graph karena hubungan antar kota bersifat dua arah. Jika ada jalan dari Surabaya ke Sidoarjo, maka secara otomatis ada jalan balik dari Sidoarjo ke Surabaya. Tidak ada arah khusus pada setiap edge.

3. Alasan Pemilihan Edge

Edge dipilih berdasarkan konektivitas langsung antar kota, artinya dua kota dihubungkan hanya jika ada jalan langsung tanpa melewati kota lain.

4. Representasi yang Lebih Cocok

Graf ini lebih cocok menggunakan Adjacency List karena jumlah edge aktual jauh lebih sedikit dari edge maksimal yang mungkin ada.

5. Dense atau Sparse?

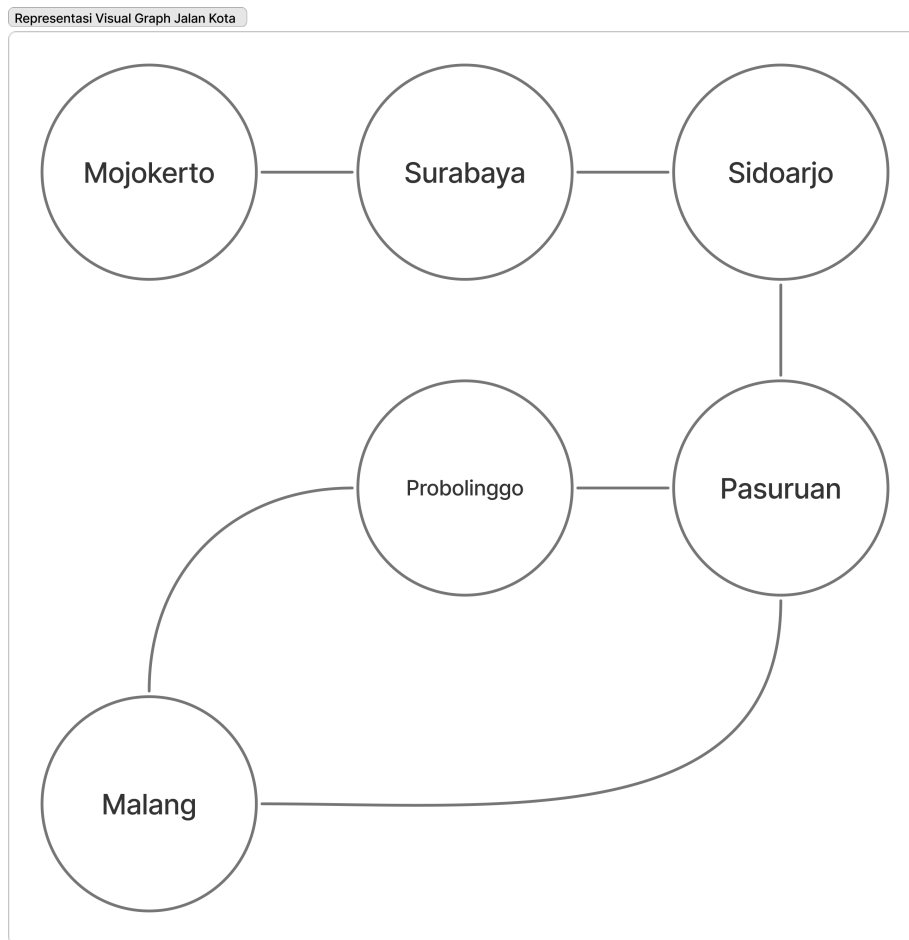
Graf ini termasuk **sparse graph**. Berikut perhitungan density-nya:

Rumus Density Graf:

$$\begin{aligned}\text{Density} &= (2 \times E) / (V \times (V-1)) \\ &= (2 \times 6) / (6 \times 5) \\ &= 12 / 30 \\ &= 0.4 \rightarrow 40\%\end{aligned}$$

Dengan density 40%, graf ini masuk kategori sparse, masih ada banyak pasangan kota yang belum terhubung langsung. Oleh karena itu, Adjacency List adalah pilihan representasi yang lebih efisien.

6. Output dan Representasi Visual



```
Peraturan11_MUHAMAD FATIR KURNIAWAN_J0403251057.py X
Praktikum11 > ▶ Peraturan11_MUHAMAD FATIR KURNIAWAN_J0403251057.py > printAdjacencyList
70
71 def printAdjacencyList(graph):
72     print("Adjacency List:")
73     for node, neighbors in graph.items():
74         print(f"{node}: {neighbors}")
75
76
77 def printAdjacencyMatrix(nodes, matrix):
78     print("Adjacency Matrix:")
79     for i in range(len(matrix)):
80
81 tsukuru in algo-struktur-data-tp12106 on 7 main [?]
Python3 Praktikum11/Peraturan11_MUHAMAD FATIR KURNIAWAN_J0403251057.py at 14:40:56 38%
Node (Kota):
- Surabaya
- Malang
- Mojokerto
- Sidoarjo
- Pasuruan
- Probolinggo

Edge (Jalan):
Surabaya -- Sidoarjo
Surabaya -- Mojokerto
Sidoarjo -- Pasuruan
Pasuruan -- Malang
Pasuruan -- Probolinggo
Malang -- Probolinggo

Adjacency List:
Surabaya: ['Sidoarjo', 'Mojokerto']
Malang: ['Pasuruan', 'Probolinggo']
Mojokerto: ['Surabaya']
Sidoarjo: ['Surabaya', 'Pasuruan']
Pasuruan: ['Sidoarjo', 'Malang', 'Probolinggo']
Probolinggo: ['Pasuruan', 'Malang']

Adjacency Matrix:
0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1

tsukuru in algo-struktur-data-tp12106 on 7 main [?]
Python3 at 14:40:57 38%
```

Output Program Praktikum 1—3

```
tsukuru in algo-struktur-data-tp12106 on ʘ main [?] took 5s
• > python3 Praktikum11/Praktikum1.py
Adjacency Matrix:
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 0
```

```
tsukuru in algo-struktur-data-tp12106 on ʘ main [*?]
• > python3 Praktikum11/Praktikum2.py
Adjacency List:
A: ['B', 'C']    B    C
B: ['A', 'D']    A    D
C: ['A', 'D']    A    D
D: ['B', 'C']    B    C
```

```
tsukuru in algo-struktur-data-tp12106 on ʘ main [*?]
• > python3 Praktikum11/Praktikum3.py
Adjacency List:
0: [1, 2]
1: [0, 2]
2: [0, 1, 3]
3: [2]
```